

پایان ترم نظریهٔ گراف و کاربردهای آن

1. نشان دهید اگر G گرافی با تعداد فردی رأس باشد در این صورت عدد رنگی یالی آن برابر $\Delta + 1$ است.
2. هر درخت حداکثر یک تطابق کامل دارد.

☐ صحیح

☐ غلط

3. نشان دهید تعداد بلوک های هر گراف برابر با $\omega(G) + \sum_{v \in V(G)} b(v) - 1$ است که در آن $b(v)$ برابر تعداد بلوک های شامل رأس v است.

4. گراف های دوبخشی کامل همیلتونی هستند.

☐ صحیح

☐ غلط

5. عدد رنگی رأسی هر درخت برابر Δ است.

☐ صحیح

☐ غلط

6. در هر گراف 2 -همبند، هر دو رأس در یک دور مشترک قرار دارند.

☐ صحیح

☐ غلط

7. اگر گراف دارای رأس برشی باشد همیلتونی نیست.

☐ صحیح

☐ غلط

8. هر گراف با حداقل 3 رأس که در آن هر رأس حداقل به نصف رئوس دیگر متصل است همیلتونی است.

☐ صحیح

☐ غلط

9. نشان دهید برای $k > 0$ هر گراف دوبخشی k -منتظم دارای یک جورسازی کامل است.

10. هر گراف با حداکثر دو رأس درجه فرد را می توان بدون برداشته شدن قلم از روی کاغذ رسم نمود.

☐ صحیح

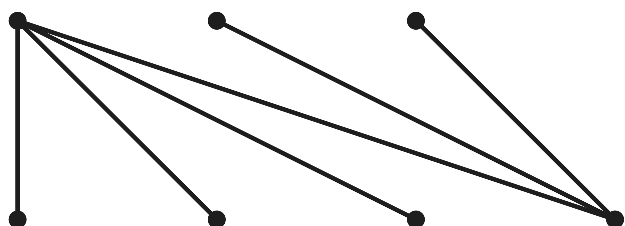
☐ غلط

11. تطابق M در گراف G ماکسیمم است اگر و تنها اگر مسیر M -متناوب در گراف موجود نباشد.

☐ صحیح

☐ غلط

12. سایز پوشش رأسی مینیمم در گراف زیر چند است؟



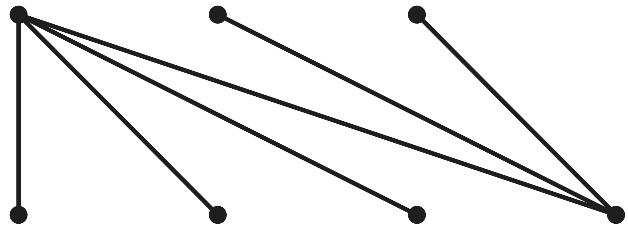
☐ 5

☐ 3

☐ 4

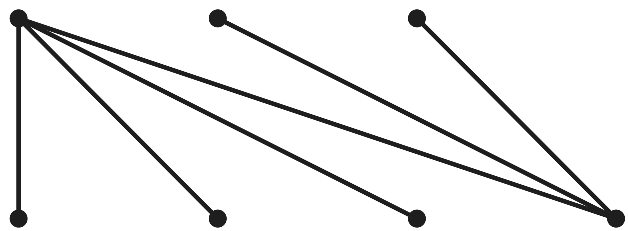
☐ 2

13. عدد رنگی یالی گراف زیر چند است؟



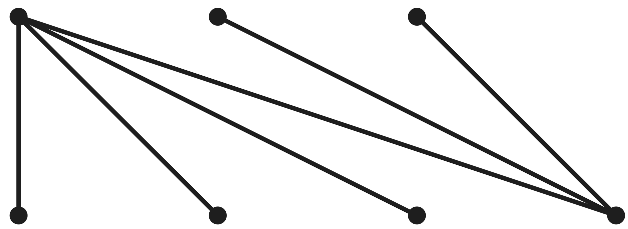
- ۴ ☐
 ۳ ☐
 ۵ ☐
 ۲ ☐

14. سائیز جورسازی (تطابق) ماکسیمم در گراف زیر چند است؟



- ۵ ☐
 ۲ ☐
 ۳ ☐
 ۴ ☐

15. عدد استقلال گراف زیر چند است؟



- ۳ ☐
 ۵ ☐
 ۲ ☐
 ۴ ☐